

比赛分为两个阶段，每个阶段包含**指令语言**和**自然语言**两个子项目，各阶段比赛前每个队伍需**提交30道题目**，未提交队伍没有抽题资格。

env(初始环境信息部分)

第一阶段 mis、err、ans 均为 off，第二阶段 mis、err、ans 均为 on。

1. info各初始环境信息按物体编号顺序排列（编号不能出现断号情况，如11、13.....），规定 robot 编号为0，human 编号为1；
2. info 中各类物体（robot、小物体、大物体(包括 human)、容器）的完整信息表述如下（**具体格式见附录A**）：
robot: 包含hold、plate、at字段；
小物体: 包含sort、size、color、at(或inside)字段；
大物体: 包含sort、size、at字段；
容器: 包含sort、size、at、type、opened(或closed)字段
注：（1）sort字段必须居首位，其余字段按照上述顺序；（2）在 mis、err、extra部分出现的字段可以省略，否则每种类型物体的字段不能增加或减少；（3）在 robot 的hold或plate中的小物体的at(或inside)字段可以省略；（4）**初始环境信息中sort后的字段物体id和sort必须一致**；
3. mis部分可以有小物体的at(或inside)字段、**大物体的at字段**、**robot 的 plate字段**、容器的opened(或closed)字段；
4. err部分可以有
 - （1）小物体的at(或inside)字段（r 为at，w 为at或inside；r 为inside，w 为at或inside）；
 - （2）**大物体的at 字段（r 为at，w 为at）**；
 - （3）**robot 的 plate 字段（r 为plate，w 为at 或 inside）**；
 - （4）容器的opened(或closed)字段（r 为opened，w 为closed；r 为closed，w 为opened）；
5. extra部分可以有小物体的at(或inside)字段、robot 的plate字段(plate必须有小物体)、容器的opened(或closed)字段。

instr(指令语言部分)

1. 三种类型的任务（info、task、cons）**具体格式见附录B**；
2. extra处的信息平台不会给出，info用于补充 extra处的信息，具体如下：
 - （1）info 的on或near对应小物体的at字段；
 - （2）info 的inside对应小物体的inside字段；
 - （3）info 的plate对应 robot 的plate字段；
 - （4）info 的opened/closed分别对应容器的opened/closed字段
3. 多个 task、cons指令可以发生冲突，应舍小取大，合理规划得到最大分数；
4. 初始环境信息部分（info）、指令语言部分（instr）和自然语言部分（nl）凡涉及小物体必须要有对应的颜色描述，规定所有小物体**不能缺失颜色信息**。
5. instr处常见格式错误总结如下：
 - cons指令最后四个括号，其他指令最后三个括号，不要增加或丢失；
 - 指令中有一个物体时用x代替；有两个物体时第一个用x代替，第二个用y代替；且x、y大写，且不能互换位置；

- (cons_notnot (:task错误;
- (:ins最后的括号丢掉;
- info、task、cons的关键词串用;
- 一开始的环境状态就破坏了约束, 约束不会发生作用;
- 一个任务中不能同时出现两个小物体;
- goto任务作用的物体可以是 大物体或不在手爪、盘子或容器中的小物体。

nl(自然语言部分)

1. 具体格式见附录C;
2. 自然语言指令和指令语言必须一一对应;
3. 自然语言指令中的单词必须出自《2024中国机器人大赛家庭服务机器人仿真项目比赛规则》中自然语言词汇表, 且不能更改词义和词性; 不能合并单词;
4. 第二阶段允许在表示颜色的形容词、名词(详见附录A的物体及颜色词汇名单)中添加干扰字符(干扰字符不能是英文句号、空格), 如&、#等, 两个阶段均允许字母大小写混杂;
5. nl处常见格式错误总结如下:
 - 不要丢失每句最后的英文句号;

附录A

```
//机器人
(hold *) (plate *) (at 0 *)
//小物体
(sort * *) (size * small) (color * *) (at * *)
(sort * *) (size * small) (color * *) (inside * *)
//大物体
(sort * *) (size * big) (at 0 *)
//容器
(sort * *) (size * big) (at * *) (type * container) (opened *)
(sort * *) (size * big) (at * *) (type * container) (closed *)

//物体及颜色词汇名单
小物体
book can remotecontrol bottle cup
大物体
human、plant couch chair sofa bed table workspace
worktable teapoy desk television airconditioner washmachine
容器
closet cupboard refrigerator microwave
颜色
white black yellow blue green red
```

附录B

```
1.INFO
(:info (on X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *)))
(:info (near X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *)))
(:info (plate X) (:cond (sort X *) (color X *)))
(:info (inside X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *)))
(:info (opened X) (:cond (sort X *)))
(:info (closed X) (:cond (sort X *)))
```

2.TASK

```
(:task (give human X) (:cond (sort X *) (color X *)))  
(:task (puton X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *)))  
(:task (goto X) (:cond (sort X *)))  
(:task (putdown X) (:cond (sort X *) (color X *)))  
(:task (pickup X) (:cond (sort X *) (color X *)))  
(:task (open X) (:cond (sort X *) (type X container)))  
(:task (close X) (:cond (sort X *) (type X container)))  
(:task (putin X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *) (type Y container)))  
(:task (takeout X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *) (type Y  
container)))
```

3.CONNS

(1)NOT_TASK:

```
(:cons_not (:task (give human X) (:cond (sort X *) (color X *))))  
(:cons_not (:task (puton X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *))))  
(:cons_not (:task (goto X) (:cond (sort X *))))  
(:cons_not (:task (putdown X) (:cond (sort X *) (color X *))))  
(:cons_not (:task (pickup X) (:cond (sort X *) (color X *))))  
(:cons_not (:task (open X) (:cond (sort X *) (type X container))))  
(:cons_not (:task (close X) (:cond (sort X *) (type X container))))  
(:cons_not (:task (putin X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *) (type Y  
container))))  
(:cons_not (:task (takeout X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *) (type Y  
container))))
```

(2)NOT_INFO:

```
(:cons_not (:info (on X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *))))  
(:cons_not (:info (near X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *))))  
(:cons_not (:info (plate X) (:cond (sort X *) (color X *))))  
(:cons_not (:info (inside X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *))))  
(:cons_not (:info (opened X) (:cond (sort X *))))  
(:cons_not (:info (closed X) (:cond (sort X *))))
```

(3)NOTNOT_INFO:

```
(:cons_notnot (:info (on X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *))))  
(:cons_notnot (:info (near X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *))))  
(:cons_notnot (:info (plate X) (:cond (sort X *) (color X *))))  
(:cons_notnot (:info (inside X Y) (:cond (sort X *) (color X *) (sort Y *))))  
(:cons_notnot (:info (opened X) (:cond (sort X *))))  
(:cons_notnot (:info (closed X) (:cond (sort X *))))
```

附录C

指令语言和自然语言对应关系

//task

give对应give human/me ... 或 give ... to human/me

puton对应put...on/near/next to

goto对应go to...

putdown对应put...down

pickup对应pick...up

open对应open...

close对应close...

putin对应put...in

```
takeout对应take...out
//info句型:There is A...B 或 A is...B
on/near对应on/near/next to...
plate对应on the plate
inside对应in...
opened对应...is opened
closed对应...is closed
//cons
cons_not task对应Do not task
cons_not info对应must not be info
cons_notnot info对应must be info
```